

Resumen extenso: "Core Knowledge" — Spelke & Kinzler (2007)

Publicación: *Developmental Science*, 10(1), pp. 89–96. Autoras: Elizabeth S. Spelke y Katherine D. Kinzler, Departamento de Psicología, Universidad de Harvard.

Tesis central

La cognición humana no se basa ni en un único sistema de aprendizaje de propósito general (como proponían los empiristas clásicos) ni en una colección masiva de módulos especializados (como sostiene la psicología evolucionista radical). En su lugar, se fundamenta en un **número reducido de sistemas de conocimiento nuclear** (*core knowledge*) que son:

- **Filogenéticamente antiguos:** compartidos con otras especies animales.
- **Ontogenéticamente tempranos:** presentes desde la infancia, incluso en neonatos.
- **Universales:** se observan en todas las culturas humanas, independientemente de la educación formal.
- **Persistentes:** siguen operando en la cognición adulta.

Las autoras identifican **cuatro sistemas confirmados** y proponen un **quinto sistema candidato**.

Los dos modelos dominantes que se rechazan

1. **Empirismo (Locke, Hume, redes neuronales):** La mente es un mecanismo flexible y adaptable que descubre regularidades en la experiencia — un único sistema de aprendizaje general que se ajusta a toda la diversidad vital.
2. **Psicología evolucionista modular (Darwin, Cosmides & Tooby, Pinker):** La mente es una colección de mecanismos de propósito específico, cada uno moldeado por la evolución para cumplir una función particular ("modularidad masiva").

La investigación en ciencia del desarrollo muestra que **ambos son falsos**. Los humanos aprenden unas cosas fácilmente y otras con gran dificultad, lo que contradice el modelo de propósito general. Pero los sistemas cognitivos innatos son pocos, no cientos o miles, lo que contradice la modularidad masiva.

Los cuatro sistemas de conocimiento nuclear

Cada sistema se define por: (a) un conjunto de **principios** que individualizan las entidades de su dominio y permiten inferencias sobre su comportamiento, y (b) un conjunto de **límites de firma** (*signature limits*) que permiten identificar el mismo sistema a través de tareas, edades, especies y culturas.

1. Sistema de representación de objetos inanimados

Principios centrales:

- **Cohesión:** Los objetos se mueven como totalidades conectadas y delimitadas. No se fragmentan espontáneamente.
- **Continuidad:** Los objetos se desplazan por trayectorias conectadas y sin obstrucciones. No pueden "teletransportarse".
- **Contacto:** Los objetos no interactúan a distancia. Para que un objeto mueva a otro, debe tocarlo.

Capacidades que otorga:

- Percibir los límites de los objetos.
- Representar la forma completa de objetos parcial o totalmente ocultos.
- Predecir cuándo y hacia dónde se moverán los objetos.

Límites de firma:

- Los bebés pueden representar solo un **número reducido de objetos simultáneamente** (~3 objetos; Feigenson & Carey, 2003).
- No poseen sistemas más específicos para subcategorías ecológicamente significativas (alimentos, artefactos) ni para entidades no-objeto como montones de arena o líquidos.

Evidencia entre especies y edades:

- **Neonatos humanos y pollitos recién nacidos** ya muestran algunas de estas capacidades, incluso sin experiencia visual previa (Valenza et al.; Regolin & Vallortigara, 1995).
- **Primates no humanos adultos** (monos) obedecen las restricciones de continuidad y contacto, con un límite de conjunto de ~4 objetos (Hauser & Carey, 2003; Santos, 2004).
- **Adultos humanos:** El mismo sistema gobierna la atención dirigida a objetos. Los adultos pueden rastrear 3-4 objetos en movimiento simultáneamente (*multiple object tracking*), siempre que cumplan las restricciones espaciotemporales. Fallan al superar el límite de conjunto o cuando las entidades violan la cohesión/continuidad (Scholl & Pylyshyn, 1999).

Universalidad cultural:

- Los **Pirahã** (grupo amazónico remoto cuya lengua carece de palabras numéricas más allá de "dos" y posiblemente de recursión sintáctica) distinguen objetos de no-objetos y rastrean objetos con el mismo límite de tamaño de conjunto (Gordon, 2004; Everett, 2005).

2. Sistema de representación de agentes y sus acciones

Principios centrales (distintos de los de objetos):

- Los agentes **no necesitan ser cohesivos**, continuos en sus trayectorias, ni estar sujetos al principio de contacto.
- Las acciones intencionales de los agentes están **dirigidas a metas** (*goal-directed*; Woodward, 1999).
- Los agentes logran sus metas mediante **medios eficientes** (Gergely & Csibra, 2003) — la "teoría ingenua de la acción racional".
- Los agentes interactúan de forma **contingente** (Johnson, Booth & O'Hearn, 2001; Watson, 1972) y **recíproca** (Meltzoff & Moore, 1977).
- La **dirección de la mirada** es clave: los bebés la usan para interpretar acciones sociales y no sociales (Hood et al., 1998), incluso neonatos (Farroni et al., 2004).
- Los agentes no necesitan tener rostros perceptibles para ser reconocidos como tales.

Contraste con objetos:

- Los bebés **no** interpretan los movimientos de objetos inanimados como dirigidos a metas (Woodward, 1998).
- Los bebés **no** intentan imitar acciones de objetos inanimados (Meltzoff, 1995).

Evidencia entre especies:

- **Pollitos, monos rhesus y chimpancés** son sensibles a lo que sus predadores o competidores pueden o no ver (Agrillo et al., 2004; Flombaum & Santos, 2005; Hare, Call & Tomasello, 2001).
- Las **neuronas espejo** en monos responden selectivamente a acciones específicas realizadas por uno mismo y por otros (Rizzolatti et al., 2002). Lo mismo ocurre en adultos humanos (Iacoboni et al., 1999).
- Las representaciones de acción dirigida a metas guían el **razonamiento moral intuitivo** de los adultos (Cushman, Young & Hauser).

3. Sistema de representación numérica

Principios centrales (tres propiedades acordadas):

1. **Imprecisión con variabilidad escalar:** Las representaciones numéricas son imprecisas, y esa imprecisión crece linealmente con el valor cardinal. Esto produce un **límite de ratio** para discriminar conjuntos: no se distingue la diferencia absoluta sino la proporción (por ejemplo, 8 vs. 16 es tan fácil como 4 vs. 8).
2. **Abstracción:** Se aplican a entidades diversas percibidas por múltiples modalidades sensoriales — conjuntos de objetos visuales, secuencias de sonidos, secuencias de acciones percibidas o producidas. Las comparaciones numéricas **cross-modales** son tan precisas como las intramodales (Barth et al., 2003, 2005).
3. **Operaciones de adición y sustracción:** Los bebés de 9 meses pueden sumar y restar cantidades grandes de objetos (McCrink & Wynn, 2004). Los monos adultos también (Flombaum, Junge & Hauser, 2005).

Desarrollo de la precisión:

- **Bebés de 6 meses:** ratio de discriminación de ~2.0 (distinguen 8 de 16, pero no 8 de 12).
- **Adultos humanos:** ratio de ~1.15–1.3, dependiendo de la tarea.

Modelos competidores: Dehaene & Changeux (1993), Meck & Church (1983), Church & Broadbent (1990) — los tres explican las propiedades primarias, por lo que el debate continúa.

Universalidad cultural:

- Los **Mundurukú** (otro grupo amazónico remoto, sin rutina de conteo verbal, sin palabras para números exactos más allá de "tres", poca instrucción formal) discriminan números grandes con el mismo límite de ratio que adultos educados en Francia (Pica et al., 2004).
- Tanto adultos Mundurukú como preescolares estadounidenses sin instrucción matemática realizan **aritmética aproximada** — suman dos conjuntos sucesivos y juzgan si la suma es mayor o menor que un tercer conjunto (Pica et al., 2004; Barth et al., 2005, 2006).

4. Sistema de representación geométrica del espacio

Principios centrales:

- Captura las relaciones de **distancia, ángulo y sentido** (*sense*: izquierda/derecha) entre las superficies extendidas del entorno circundante.

Límites de firma:

- **No representa propiedades no geométricas** del entorno (color de superficie, olor).
- **Falla en capturar la geometría de objetos móviles** bajo ciertas condiciones.

Evidencia:

- Cuando niños pequeños o animales están **desorientados**, se reorientan según la geometría del entorno (Hermer & Spelke, 1996; Cheng, 1986).
- Los niños **fallan** al orientarse según la geometría de un conjunto de objetos sueltos (Gouteux & Spelke, 2001) y al usar la geometría de un conjunto para localizar un objeto cuando están orientados y el conjunto se mueve (Lourenco et al., 2005).
- Niños y animales desorientados a veces **fallan** al localizar objetos usando puntos de referencia distintivos como una pared coloreada (Margules & Gallistel, 1988; Wang et al., 1999).

Dos procesos distintos: Cuando niños/animales desorientados sí usan puntos de referencia, la búsqueda depende de:

1. Un **proceso de reorientación** sensible solo a la geometría.
2. Un **proceso asociativo** que vincula regiones locales del entorno con objetos específicos.

Adultos: Muestran un uso mucho más extenso de puntos de referencia, pero bajo condiciones de **interferencia verbal o espacial**, también recurren primariamente a la geometría de superficies (Hermer-Vazquez et al., 1999).

Universalidad cultural:

- Los **Mundurukú** muestran sensibilidad geométrica que les permite extraer y usar información geométrica tanto en imágenes como en entornos reales, sin educación formal (Dehaene, Izard, Pica & Spelke, 2006).

El quinto sistema candidato: representación de socios sociales

Las autoras proponen un sistema para **identificar y razonar sobre miembros potenciales del grupo social propio**.

Fundamento evolutivo y psicológico social

- La psicología evolucionista sugiere que las personas están predispuestas a formar y atender a **coaliciones** (Cosmides & Tooby, 2003).
- Cualquier agrupación mínima (por raza, etnia, nacionalidad, religión o asignación arbitraria) tiende a producir una **preferencia por el endogrupo** ("nosotros") sobre el exogrupo ("ellos"). Adultos y niños muestran sesgos paralelos basados en la raza (Baron & Banaji, 2006).

Evidencia en bebés

- **Bebés de 3 meses** muestran preferencia visual por miembros de su propia raza (Kelly et al., 2005; Bar-Haim et al., 2006).
- Esta preferencia está **modulada por la experiencia**: depende de la raza de la familia del bebé y de la raza predominante en la comunidad. Bebés israelíes de familias caucásicas prefieren rostros caucásicos; bebés etíopes de familias africanas prefieren rostros africanos; bebés israelíes de familias africanas viviendo en cultura predominantemente caucásica no muestran preferencia consistente.
- Los bebés también prefieren rostros del **mismo género** que su cuidador principal (Quinn et al., 2002).

El lenguaje como señal de grupo social

Las autoras argumentan que **la raza y el género podrían no ser las señales más fiables** de pertenencia grupal:

- En los entornos donde evolucionaron los grupos sociales humanos, el contacto con razas perceptiblemente diferentes habría sido raro.
- Todas las comunidades contendrían personas de ambos géneros.
- Una fuente de información más potente sería **la lengua hablada**, especialmente el **acento**.

Evidencia experimental:

- **Bebés de 6 meses** (Kinzler & Spelke, 2005): Se les presentaron videos de dos mujeres bilingües (inglés/español). Tras oír a una hablar en inglés y a otra en español, cuando se presentaron ambas en silencio, los bebés miraron más a la mujer que les había hablado en **su lengua nativa** (inglés).
- **Bebés de 12 meses** (McKee, 2006): Se les presentó una hablante nativa de inglés y una de francés, cada una comiendo un alimento diferente. Cuando se les dio a elegir, los bebés alcanzaron preferentemente el **alimento ofrecido por la hablante de inglés** (su lengua nativa).
- Desde el nacimiento, los bebés prefieren el sonido de su lengua nativa sobre una lengua extranjera (Mehler et al., 1988; Moon et al., 1993).

Los sistemas nucleares como fundamento del desarrollo cognitivo

Los sistemas nucleares proporcionan cimientos para logros cognitivos únicamente humanos:

Dominio	Contribución
Conceptos nucleares → Lenguaje	Los conceptos preexistentes guían el aprendizaje de palabras (Bloom, 2000)
Geometría nuclear → Mapas	Las representaciones geométricas guían la comprensión de mapas, incluso en culturas sin instrucción formal (Dehaene et al., 2006)
Número nuclear → Conteo y aritmética	Sustentan el dominio del conteo en preescolares (Wynn, 1990; Carey, 2001) y el aprendizaje de aritmética simbólica (Dehaene, 1997; Feigenson et al., 2004)
Socios sociales → Aprendizaje cultural	Guían la adquisición de habilidades y comportamientos que sostienen la vida dentro de un grupo humano particular (Tomasello, 1999)

Los principios de estos sistemas son **verídicos y adaptativos** a las escalas en que humanos y otros animales perciben y actúan sobre el mundo.

Errores y limitaciones de los sistemas nucleares

A pesar de ser adaptativos, los sistemas nucleares también **inducen errores cognitivos y acciones desadaptativas**:

- **Física intuitiva:** A escalas subatómicas y cosmológicas, los objetos no son cohesivos ni continuos. Los adultos cometen errores de razonamiento sobre mecánica de objetos (McCloskey, 1983).
- **Geometría:** El espacio no es euclidiano ni tridimensional a escalas extremas. La geometría no euclidiana resulta contraintuitiva (Randall, 2005).

- **Número:** Los matemáticos han descubierto números más allá del alcance de los dominios nucleares. Las personas cometen errores con números que violan los principios nucleares (Gelman, 1991).
- **Agentes:** Las intenciones humanas a veces divergen, deliberada o inadvertidamente, de sus acciones manifiestas dirigidas a metas.

El error más grave: el sesgo intergrupal

La predisposición a dividir el mundo social en "nosotros vs. ellos" pudo evolucionar para detectar socios sociales seguros y confiables, pero puede ser **mal empleada** en sociedades modernas, interconectadas y multiculturales. Puede sustentar la discordia, la violencia y la guerra entre individuos, grupos y naciones.

Ejemplos históricos de conflicto lingüístico (Shell, 2001):

- Se cortaron las lenguas de esclavos que no hablaban inglés en EE.UU.
- Se ejecutó a hablantes de ruso tras la compra de Alaska.
- Se prohibió hablar alemán en público durante la Primera Guerra Mundial.

Mensaje final: la maleabilidad del conocimiento nuclear

A pesar de su resiliencia, las concepciones nucleares **pueden ser superadas**:

1. **En la ciencia:** La historia de la ciencia y las matemáticas ofrece numerosos ejemplos de cambios conceptuales fundamentales. Los cosmólogos y físicos de partículas pueden operar con concepciones de espacio no euclidiano y partículas sin masa que se mueven discontinuamente, a pesar de la atracción de las concepciones nucleares.
2. **En el desarrollo infantil:** Los preescolares cambian sus concepciones de los números al aprender a contar (Spelke, 2000) y sus concepciones de los agentes al aprender sobre procesos biológicos como comer y respirar (Carey, 1985, 2001).
3. **En el sesgo social:** La preferencia de los bebés de 3 meses por rostros de su propia raza es **moderada por la exposición** a rostros de otras razas (Bar-Haim et al., 2006). Las actitudes sesgadas hacia miembros de otros grupos son **moderadas por ciertos tipos de contacto intergrupal** (Pettigrew & Tropp, 2006).

Conclusión de las autoras: Incluso los sesgos más profundamente arraigados no están grabados en piedra. El estudio de las condiciones que alimentan o moderan el desarrollo del sesgo intergrupal podría ser de gran importancia, especialmente en un mundo donde grupos en conflicto adquieren medios cada vez mayores de destrucción mutua.

Síntesis esquemática

Conocimiento Nuclear (Core Knowledge)

- └ 1. Objetos: cohesión, continuidad, contacto (límite: ~3-4 objetos)
- └ 2. Agentes: metas, eficiencia, contingencia, reciprocidad, mirada
- └ 3. Número: imprecisión escalar, abstracción, adición/sustracción
- └ 4. Espacio: geometría de superficies (distancia, ángulo, sentido)
- └ 5. [Candidato] Socios sociales: distinción endogrupo/exogrupo
 - (señales: lengua/acento > raza > género)

Cada sistema: innato + compartido entre especies + universal entre culturas + persistente en adultos + superable mediante aprendizaje y cambio conceptual.